

Analyse B Cours 20

13/05/2025

by Lucas Duchet-Annez

Contents

1 Le théorème fondamental de l'analyse	2
2 Primitives	3
3 Intégrales indéfinies	4
3.1 Propriétés	4
4 Calcul d'intégrales indéfinies par inspection	5

§1 Le théorème fondamental de l'analyse

Theorem 1.1.

Soit

$$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ continue, } A : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \quad (1.1)$$

$$x \mapsto \int_a^x f(t) \, dt \quad (1.2)$$

la fonction aire associée alors A est dérivable sur $]a, b[$ et $\forall x \in]a, b[, A'(x) = f(x)$

la preuve du TFA utilise:

Theorem 1.2 (Moyenne du calcul intégral).

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue alors

$$\exists c \in]a, b[\text{ tq } \int_a^b f(t) \, dt = (b - a)f(c) \quad (2)$$

Preuve. f continue atteint son minimum m et son maximum M sur $[a, b]$ soient $C_m, C_M \in [a, b]$ tq $f(C_m) = m$ et $f(C_M) = M$

$$\forall x \in [a, b] m \leq f(x) \leq M \quad (3)$$

donc

$$\int_a^b m \, dx \leq \int_a^b f(x) \, dx \leq \int_a^b M \, dx \quad (4)$$

$$m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx \leq M \quad (5)$$

par le TVI

$$\exists c \in]C_m, C_M[\text{ tq } f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx \quad (6)$$

□

Preuve. Soit $x \in]a, b[$

$$A(x+h) - A(x) = \int_a^{x+h} f - \int_a^x f \quad (7.1)$$

$$= \int_x^{x+h} f(t) dt \quad (7.2)$$

Par le théorème de la moyenne sur $[x, x+h]$ $\exists c_h \in]x, x+h[$ tq $\int_x^{x+h} f(t) dt = hf(c_h)$ lorsque $h \rightarrow 0$, $c_h \rightarrow x$ et

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{A(x+h) - A(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{hf(c_h)}{h} = \lim_{c_h \rightarrow x} f(c_h) = f(x) \quad (8)$$

car f continue □

§2 Primitives

Définition 2.1.

Soit f définie sur un intervalle I ouvert, F dérivable sur I tq $\forall x \in I, F'(x) = f(x)$ Alors F est dite une primitive de f sur I

Exemple 2.1.

$$\lambda \in \mathbb{R}, f :]0, 1[\rightarrow \mathbb{R} \quad (9.1)$$

$$x \rightarrow \lambda \quad (9.2)$$

$F(x) = \lambda x, G(x) = \lambda x + 1$ sont toutes deux des primitives de f sur $]0, 1[$

Remarque 2.1.

par le TFA, toute f continue sur $[a, b]$ admet une primitive sur $]a, b[$ la fonction aire

Theorem 2.1.

Soit f continue sur $[a, b]$ F primitive de f sur $]a, b[$
Alors l'ensemble des primitives f sur $]a, b[$ est $\{F(x) + C, C \in \mathbb{R}\}$

Preuve.

1. $\subset$ si $G(x) = F(x) + C$ on a $G'(x) = F'(x) = f(x)$ donc G est une primitive de f
2. $\supset$ soit $G(x)$ une primitive de f sur $]a, b[$ on veut $\exists C \in \mathbb{R}, tq G(x) = F(x) + C$ or par un corollaire du TAF si deux fonctions ont la même dérivée sur I ouvert elles diffèrent par une constante

□

Theorem 2.2 (Conséquence TFA).

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue, F une primitive de f sur $]a, b[$ alors $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$

Preuve. par le TFA, une autre primitive de f sur $]a, b[$ est la fonction aire $A(x)$

Donc $\exists C \in \mathbb{R}$ tq $F(x) = A(x) + C$, or

$$\int_a^b f(x) \, dx = A(b) \quad (10.1)$$

$$= A(b) - A(a) \quad (10.2)$$

$$= F(b) - C - F(a) + C \quad (10.3)$$

$$= F(b) - F(a) \quad (10.4)$$

□

Définition 2.2.

$\int_a^b f$ est dite une intégrale définie. On note $\int_a^b f(x) \, dx = F(x) \Big|_a^b$

Exemple 2.2.

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x) \, dx$ On sait que $\sin(x)$ est une primitive de $\cos(x)$ sur $]0, \frac{\pi}{2}[$ $\sin(\frac{\pi}{2}) - \sin(0) = 1$

Exemple 2.3.

Quelle est la dérivée de $F(x) = \int_0^{x^2} e^{t^2} \, dt$ $f(t) = e^{t^2}$ continue donc elle admet une primitive $G(x)$

$$F(x) = G(x^2) - G(0)$$

$$F'(x) = 2xG'(x^2) = 2xf(x^2) = 2xe^{x^2}$$

§3 Intégrales indéfinies

Définition 3.1.

Soit f définie sur intervalle I l'intégral indéfinie de f , notée $\int f(x) \, dx$ est l'ensemble des primitives de f sur I si f est continue, elle a une primitive F sur I

$$\int f(x) \, dx = \{F(x) + C, C \in \mathbb{R}\} \quad (11)$$

par abus de notation on écrit

$$\int f(x) \, dx = F(x) + C \quad (12)$$

On a

$$\int F'(x) \, dx = F(x) + C \quad (13)$$

§3.1 Propriétés

$$\int (f + g)(x) \, dx = \int f(x) \, dx + \int g(x) \, dx \quad (14)$$

$$\int \lambda f(x) \, dx = \lambda \int f(x) \, dx \quad (15)$$

§4 Calcul d'intégrales indéfinies par inspection

$$\int x^\alpha \, dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad (16)$$

Si $\alpha \neq -1$ Si $\alpha < 0$, x^α n'est pas défini en 0 l'intervalle d'intégration I doit être $I \subset]-\infty, 0[$ ou $I \subset]0, +\infty[$

$$\int \frac{1}{x} \, dx = \ln(|x|) + C, I \subset \mathbb{R}_*^+ \text{ ou } I \subset \mathbb{R}_-^* \quad (17)$$

$$\int \exp(x) \, dx = \exp(x) + C \quad (18)$$

$$\int \sin(x) \, dx = -\cos(x) + C \quad (19)$$

$$\int \cos(x) \, dx = \sin(x) + C \quad (20)$$

$$\int \cosh(x) \, dx = \sinh(x) + C \quad (21)$$

$$\int \sinh(x) \, dx = \cosh(x) + C \quad (22)$$

$$\int \frac{1}{\cos^2(x)} \, dx = \tan(x) + C \quad (23)$$

$$\int \frac{1}{(\cosh(x))^2} \, dx = \tanh(x) + C \quad (24)$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} \, dx = \arctan(x) + C \quad (25)$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx = \arcsin(x) + C, x \in [-1, 1] \quad (26)$$

si $f(x) = F(u(x))' = u'(x)F'(u(x))$, $\int f(x) \, dx = F(u(x)) + C$

$$\int x \cos(x^2) \, dx = \frac{1}{2} \int 2(x) \cos(x^2) \, dx = \frac{\sin(x^2)}{2} + C \quad (27)$$

$$a \neq 0, \int \cos(ax) \, dx = \frac{1}{a} \int a \cos(ax) \, dx = \frac{\sin(ax)}{a} + C \quad (28)$$

$$\int \cos(x^2) \, dx = \frac{1}{2} \int \cos(2x) + 1 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \int \cos(2x) + x \right) = \frac{1}{4} \sin(2x) + \frac{1}{2}x + C \quad (29)$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{ax+b}} = \frac{2}{a} \int \frac{a}{2} (\sqrt{ax+b}) \, dx = \frac{2}{a} \sqrt{ax+b} + C \quad (30)$$

$$\int \tan(x) \, dx = \int \frac{\sin(x)}{\cos(x)} \, dx = - \int -\frac{\sin(x)}{\cos(x)} \, dx = -\ln(|\cos(x)|) + C \quad (31)$$